แบบฝึกหัดที่ 4.1
หน้าตัดของทรงเรขาคณิตสามมิติ

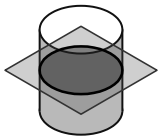
คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 149–154

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

หน้าตัด คือรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดบนรอยตัด เมื่อใช้ระนาบตัดทรงเรขาคณิตสามมิติ หน้าตัดจะเป็นรูปใดขึ้นอยู่กับชนิดของทรงและแนวการตัด

ชุด ก หน้าตัดของทรงเรขาคณิตสามมิติ (หน้า 150–153)

ตัวอย่าง



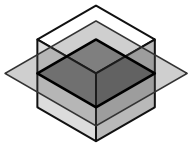
ใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวขนานกับพื้นราบ รอยตัดคือส่วนที่ระบายสีเข้ม **หน้าตัดเป็นวงกลม**



1. บอกชื่อรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นหน้าตัด (ส่วนที่ระบายสีเข้ม) แล้ววาดภาพหน้าตัดลงในกรอบ

เลือกใช้คำเหล่านี้: วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปหกเหลี่ยม

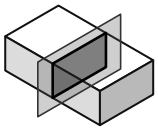
1) ลูกบาศก์ ตัดขนานกับพื้นราบ



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

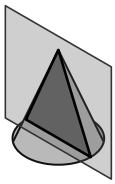
2) ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตัดตั้งฉากกับพื้นราบ



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

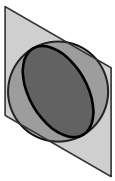
3) กรวย ตัดตั้งฉากกับพื้นราบ ผ่านจุดยอด



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

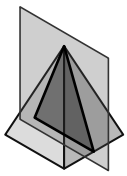
4) ทรงกลม ตัดตั้งฉากกับพื้นราบ



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

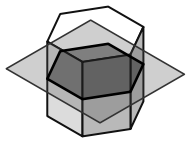
5) พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัดตั้งฉากกับพื้นราบ ผ่านจุดยอด



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

6) ปริซึมหกเหลี่ยม ตัดขนานกับพื้นราบ



หน้าตัดเป็น .....

วาดภาพหน้าตัด

ชุด ข หน้าตัดของสิ่งของรอบตัว (หน้า 149–150)

2. เติมตารางให้สมบูรณ์ (ข้อ 1 ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง)

สิ่งของ	มีรูปทรงคล้าย	แนวการตัด	หน้าตัดคล้ายรูป
1) ท่อนไม้กลม วางนอน	ทรงกระบอก	ตั้งฉากกับความยาวของท่อนไม้	วงกลม
2) ลูกเทนนิส		แนวใดก็ได้	
3) สบู่ก้อนทรงสี่เหลี่ยม วางราบ		ขนานกับพื้นราบ	
4) โคนไอศกรีม วางตั้งโดยปลายแหลมอยู่ด้านบน		ขนานกับพื้นราบ	
5) เทียนไขทรงกระบอก วางตั้ง		เฉียง ไม่ตั้งฉากและไม่ขนานกับพื้นราบ	

ชุด ค ตรวจความเข้าใจ

3. ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด เขียน ถูก หรือ ผิด ลงในวงเล็บ ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง

1) (.....) ไม่ว่าจะตัดทรงกลมในแนวใด หน้าตัดที่ได้เป็นวงกลมเสมอ

.....

2) (.....) ทรงกระบอกวางตั้ง เมื่อตัดในแนวตั้งฉากกับพื้นราบ หน้าตัดเป็นวงกลม

.....

3) (.....) กรวยวางตั้ง เมื่อตัดในแนวขนานกับพื้นราบ หน้าตัดเป็นวงกลม

.....

4) (.....) ปริซึมสามเหลี่ยมวางตั้งบนฐานรูปสามเหลี่ยม เมื่อตัดในแนวขนานกับพื้นราบ หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

.....

5) (.....) ตัดทรงเรขาคณิตสามมิติรูปเดียวกันด้วยแนวการตัดที่ต่างกัน อาจได้หน้าตัดเป็นรูปต่างชนิดกัน

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.2

ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน

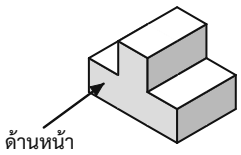
คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 157–162

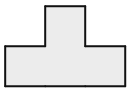
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ภาพด้านหน้า คือภาพที่เห็นเมื่อมองตรงเข้าหาด้านที่ลูกศรชี้ ภาพด้านข้าง คือภาพที่เห็นเมื่อมองจากทางขวาของด้านหน้า ภาพด้านบน คือภาพที่เห็นเมื่อมองลงมาจากข้างบน

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 162

ตัวอย่าง





ภาพด้านหน้า



ภาพด้านข้าง

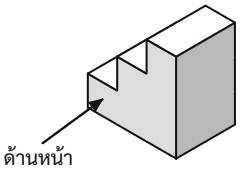


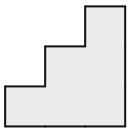
ภาพด้านบน

1. เขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของทรงเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ลงในกระดาษจุด

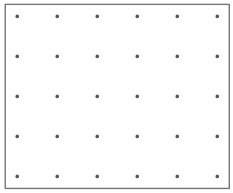
ข้อ 1) เขียนภาพด้านหน้าไว้ให้แล้ว ให้เขียนอีกสองภาพ เส้นภายในภาพแสดงขอบที่มองเห็นจากด้านนั้น

1)

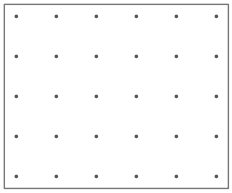




ภาพด้านหน้า

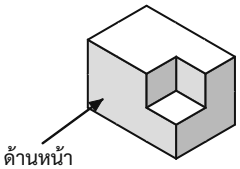


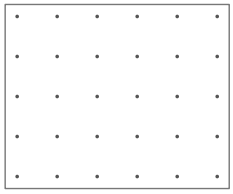
ภาพด้านข้าง



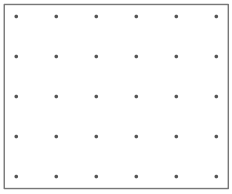
ภาพด้านบน

2)

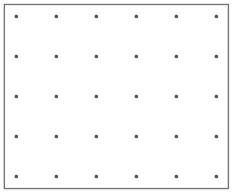




ภาพด้านหน้า

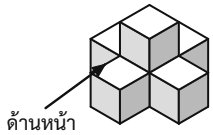


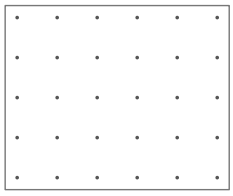
ภาพด้านข้าง



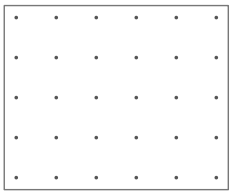
ภาพด้านบน

3)

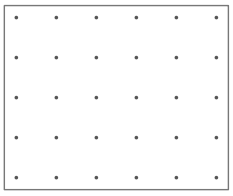




ภาพด้านหน้า

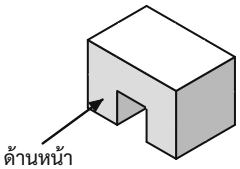


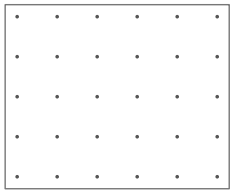
ภาพด้านข้าง



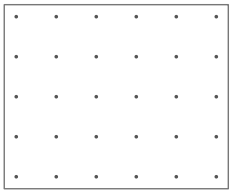
ภาพด้านบน

4)

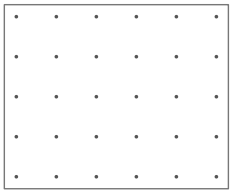




ภาพด้านหน้า



ภาพด้านข้าง



ภาพด้านบน

ชุด ข จากภาพสองมิติกลับไปหาทรงสามมิติ (หน้า 157)

2. ทรงเรขาคณิตสามมิติใดมีภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนดังนี้

เลือกใช้คำเหล่านี้: ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ลูกบาศก์

1)  ภาพด้านหน้า  ภาพด้านข้าง  ภาพด้านบน

คือ .....

2)  ภาพด้านหน้า  ภาพด้านข้าง  ภาพด้านบน

คือ .....

3)  ภาพด้านหน้า  ภาพด้านข้าง  ภาพด้านบน

คือ .....

4)  ภาพด้านหน้า  ภาพด้านข้าง  ภาพด้านบน

คือ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 4.3

ทรงเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากลูกบาศก์

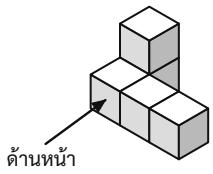
คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 165–173

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหน้าของลูกบาศก์ที่มองเห็น แล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแนวที่มอง ตรวจคำตอบ: ผลรวมของตัวเลขในแต่ละภาพต้องเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมด

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 171

ตัวอย่าง



ประกอบจากลูกบาศก์ 5 ลูก

1		
2	1	1

ภาพด้านหน้า

		1
3		1

ภาพด้านข้าง

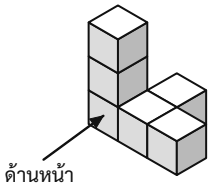
2			
1	1	1	

ภาพด้านบน

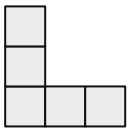
1. เขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์

ข้อ 1) วาดช่องไว้ให้แล้ว ให้เติมตัวเลขลงในทุกช่อง

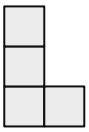
1)



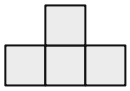
ประกอบจากลูกบาศก์ 6 ลูก



ภาพด้านหน้า

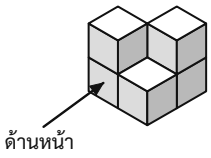


ภาพด้านข้าง

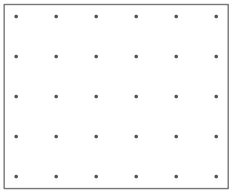


ภาพด้านบน

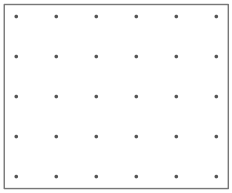
2)



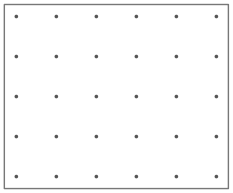
ประกอบจากลูกบาศก์ 6 ลูก



ภาพด้านหน้า

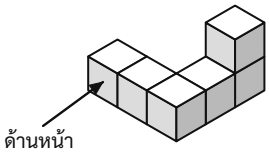


ภาพด้านข้าง

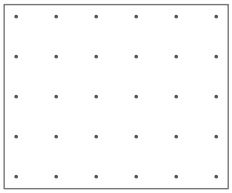


ภาพด้านบน

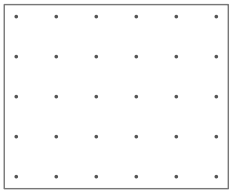
3)



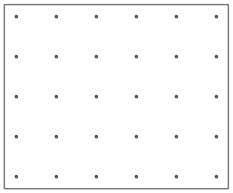
ประกอบจากลูกบาศก์ 6 ลูก



ภาพด้านหน้า



ภาพด้านข้าง

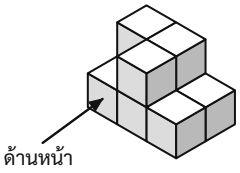


ภาพด้านบน

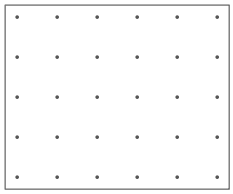
ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 173

2. เขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์

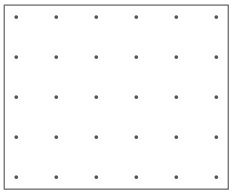
1)



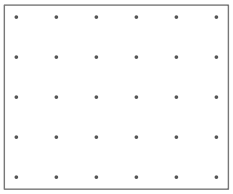
ประกอบจากลูกบาศก์ 9 ลูก



ภาพด้านหน้า

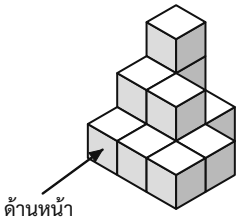


ภาพด้านข้าง

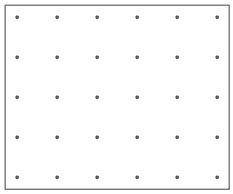


ภาพด้านบน

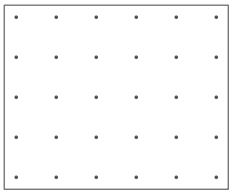
2)



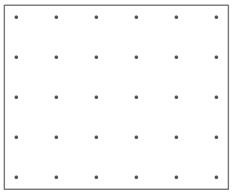
ประกอบจากลูกบาศก์ 12 ลูก



ภาพด้านหน้า



ภาพด้านข้าง



ภาพด้านบน

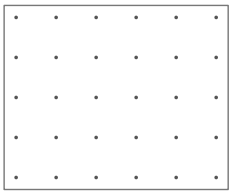
ชุด ค จากภาพด้านบนกลับไปหาทรงสามมิติ

3. กำหนดภาพด้านบนที่เขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ไว้ ทรงนี้ใช้ลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูก และภาพด้านหน้าเป็นอย่างไร

1) ใช้ลูกบาศก์ทั้งหมด ..... ลูก

3	1	
2	1	1

ภาพด้านบน

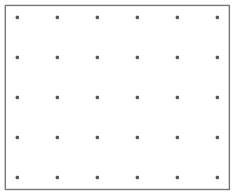


ภาพด้านหน้า

2) ใช้ลูกบาศก์ทั้งหมด ..... ลูก

1	1	2
1	2	3

ภาพด้านบน



ภาพด้านหน้า

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569